

คู่มือผู้ดูแลการทดสอบและเฉลย

เก็บคู่มือนี้เป็นความลับ อย่าให้ผู้ทำแบบทดสอบเห็นคู่มือนี้หรือแบบบันทึกคะแนน เพราะทั้งสองมีเฉลยอยู่

1. ในชุดนี้มีอะไรบ้าง

ชุดนี้มี 2 ภาษา แต่ละภาษาครบชุด ข้อสอบ รูปภาพ และตำแหน่งคำตอบเหมือนกันทุกข้อ

โฟลเดอร์	ภาษา	สิ่งที่อยู่ข้างใน
th/	ภาษาไทย	แบบทดสอบ คู่มือ (ไฟล์นี้) แบบบันทึกคะแนน ตารางสรุปผล
en/	ภาษาอังกฤษ	แบบทดสอบ คู่มือ แบบบันทึกคะแนน ตารางสรุปผล

แต่ละชุดมี 4 ไฟล์

ไฟล์	จำนวนที่ต้องพิมพ์	ใครเห็นได้
1-test-booklet.html	คนละ 1 ชุด (ประมาณ 13 หน้า A4)	ผู้ทำแบบทดสอบ
2-tester-guide.html	1 ชุด สำหรับคุณ	ผู้ดูแลเท่านั้น
3-record-form.html	คนละ 1 ชุด (3 หน้า)	ผู้ดูแลเท่านั้น (มีเฉลย)
4-comparison-summary.html	1 แผ่น (A4 แนวนอน)	ผู้ดูแลเท่านั้น

การพิมพ์

- เปิดไฟล์ด้วย Chrome หรือ Edge แล้วกด Ctrl+P (บน Mac กด ⌘P)
- เลือกกระดาษ **A4** ขนาด (Scale) **100%** และระยะขอบ (Margins) **Default**
- พิมพ์แบบทดสอบหน้าเดียว (ไม่พิมพ์สองหน้า) เพื่อไม่ให้ผู้ทำเห็นตารางจับเวลาก่อนบอก "เริ่ม"
- ขนาดตัวอักษร:** แบบทดสอบพิมพ์ตัวอักษรขนาดปกติ (ประมาณ 13 หน้า) เป็นค่าเริ่มต้น ถ้าคุณแม่อ่านตัวเล็กลำบาก ให้กดปุ่ม **ตัวอักษรใหญ่** ในหน้าแบบทดสอบ หรือเลือกขนาดใน `print.html` หรือพิมพ์ไฟล์ `pdf/.../1-test-booklet-large-print.pdf` ฉบับตัวใหญ่มีประมาณ 19 หน้า ข้อสอบ รูปภาพ และตารางจับเวลาเหมือนเดิมทุกอย่าง คะแนนก็ยังเทียบกันได้ ให้จดไว้ในแบบบันทึกว่าใช้ฉบับตัวใหญ่
- ลองพิมพ์ข้อ 43 ดูก่อน 1 ครั้ง ว่ารูปลายขีดดูต่างจากรูปสีดำชัดเจน
- พอนต์อยู่ในโฟลเดอร์ `fonts` ห้ามย้ายโฟลเดอร์นี้ออก
- ถ้าอยากพิมพ์จาก PDF มีไฟล์ PDF พร้อมพิมพ์อยู่ในโฟลเดอร์ `pdf`

ควรใช้ฉบับภาษาไหน

- ให้แต่ละคนทำฉบับภาษาที่ตัวเองอ่านคล่องที่สุด คุณแม่ทำฉบับภาษาไทย
- ตัวอักษรคำตอบของสองฉบับตรงกัน คือ ก = A, ข = B, ค = C, ง = D เฉลยชุดเดียวใช้ได้ทั้งสองฉบับ
- ส่วนตัวเลข รูปแบบ การจำตัวเลข และการจับคู่ เหมือนกันทั้งสองภาษา (ส่วนที่ 2-4 และงานพูด) คะแนนส่วนนี้เทียบกันได้ แม้แต่ละคนจะทำคนละฉบับ
- ข้อที่ใช้ภาษาเป็นการแปล ไม่ใช่ข้อสอบข้อเดียวกันเป๊ะ

- ข้อ 3, 4, 7, 8 และ 10 ใช้สำนวนหรือคำในภาษาอังกฤษที่ความหมายเหมือนกันและมีตัวลงแบบเดียวกัน
- ข้อภาษาอื่นๆ แปลตรงตัว
- ความยากของสองภาษาจึงอาจไม่เท่ากัน **ควรเทียบคะแนน K และ VR เฉพาะคนที่ทำฉบับภาษาเดียวกัน** ถ้าจะเทียบกับคุณแม่ให้ยุติธรรมที่สุด ควรให้กลุ่มคนหนุ่มสาวที่พูดภาษาไทยทำฉบับภาษาไทยด้วย

2. แบบทดสอบนี้คืออะไร และมีข้อจำกัดอะไรบ้าง

แบบทดสอบมีข้อปรนัย 45 ข้อ และงานสั้นๆ อีก 2 อย่าง (จับเวลา 1 อย่าง พุดตอบ 1 อย่าง) ข้อปรนัยแบ่งเป็นกลุ่มคะแนนดังนี้

กลุ่มคะแนน	ข้อ	วัดอะไร	โดยทั่วไปเมื่ออายุมากขึ้นในคนสุขภาพดี
K: ความรู้ทางภาษา	1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 (7 ข้อ)	คำศัพท์ สำนวน การเปรียบเทียบง่าย ๆ	มักคนที่ ผู้สูงอายุอาจทำได้ดีกว่าคนหนุ่มสาว
VR: การใช้เหตุผลทางภาษา	5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15 (8 ข้อ)	ตรรกะ ความสัมพันธ์ การอนุมานจากบทอ่าน	ลดลงปานกลาง
N: การใช้เหตุผลเชิงตัวเลข	16–30 (15 ข้อ)	เลขคณิต อัตรา อัตราส่วน ร้อยละ การอ่านข้อมูล	ลดลงปานกลาง และขึ้นกับการศึกษามาก
P: การใช้เหตุผลเชิงรูปแบบ	31–45 (15 ข้อ)	กฎนามธรรม ตารางรูปภาพลำดับ	ลดลงชัดเจน
DS-F / DS-B: การจำตัวเลข	งานพุด (ข้อ 5 ของคู่มือ)	ความจำระยะสั้นและความจำขณะทำงาน	จำไปข้างหน้าลดลงเล็กน้อย จำย้อนกลับลดลงมากกว่า
Coding: การจับคู่	ส่วนที่ 4 ของแบบทดสอบ (เขียน 90 วินาที)	ความเร็วในการประมวลผล	ลดลงมากที่สุด

ข้อในแต่ละส่วนเรียงจากง่ายไปยาก ข้อง่ายช่วงต้นมีไว้เพื่อไม่ให้คะแนนของคุณแม่เป็นศูนย์ ข้อ 43–45 เป็นโจทย์รูปภาพที่ยากที่สุด ใส่ไว้เพื่อแยกแยะระดับคนหนุ่มสาวที่เก่ง

ข้อจำกัด

1. **ไม่มีเกณฑ์มาตรฐาน** แบบทดสอบที่สร้างขึ้นใช้ในครอบครัวไม่มีข้อมูลประชากรรองรับ การเปรียบเทียบจะดีได้เท่ากับกลุ่มเปรียบเทียบที่คุณเก็บเอง (ข้อ 8)
2. **ระดับความยากเป็นการประมาณ** มาจากการออกแบบและการตรวจแบบไม่เห็นเฉลยโดยผู้ตรวจอิสระ ไม่ได้มาจากการทดสอบกับคนจริง ผู้ตรวจประมาณว่าคนจบปริญญาตรีจะตอบข้อ 43, 44 และ 45 ถูกราว 60%, 50% และ 45% ตามลำดับ และตอบข้อตัวเลขที่ยากที่สุด (29–30) ถูกราว 45–65% คนหนุ่มสาวที่เก่งจึงอาจได้คะแนนเกาะกลุ่มกันใกล้คะแนนเต็ม งานจับคู่และเวลาที่ใช้แต่ละส่วนช่วยแยกคนได้ดีกว่า
3. **ผู้สูงอายุ 78 ปีที่สุขภาพดี ก็ควรได้คะแนนต่ำกว่าคนอายุ 20 กว่าอย่างชัดเจน** ในกลุ่ม P, N, Coding และ DS-B นี่เป็นผลที่พบซ้ำมากที่สุดเรื่องหนึ่งในงานวิจัยเรื่องสมองกับอายุ คะแนนที่ต่ำกว่าคนหนุ่มสาวจึงไม่ได้แปลว่ามีปัญหา ข้อ 9 อธิบายวิธีอ่านผล

4. การศึกษามีผลมาก ข้อ 11–15 และ 18–30 ต้องใช้ทักษะจากโรงเรียน เช่น ร้อยละ ตรรกะ และอัตราส่วน ถ้าคุณแม่เรียนมาน้อย ให้เทียบกับผู้สูงอายุรุ่นเดียวกันที่เรียนมาใกล้เคียงกันเป็นหลัก
5. การเดามีผลต่อคะแนนขั้นต่ำ มี 4 ตัวเลือก การเดาล้วนๆ จะได้ประมาณ 25% หรือ 3–4 ข้อจาก 15 ข้อ

กลุ่มคะแนน	สูงกว่าการเดาอย่างชัดเจน ($p < .06$)
ส่วนละ 15 ข้อ	7 ข้อขึ้นไป
K (7 ข้อ)	4 ข้อขึ้นไป
VR (8 ข้อ)	5 ข้อขึ้นไป

ถ้าได้คะแนนใกล้เคียงระดับการเดา แปลว่าส่วนนั้นยากเกินกว่าจะวัดความสามารถของคุณแม่ได้ ไม่ได้แปลว่าไม่มีความสามารถเลย

3. การเตรียมตัว (ต้องเหมือนกันทุกคน)

อุปกรณ์

- แบบทดสอบที่พิมพ์แล้ว ในภาษาของผู้ทำ
- ปากกาหรือดินสอที่เขียนลื่น (ส่วนที่ 4 ต้องเขียน) และกระดาษทดเปล่า (ผู้ทำห้ามใช้เครื่องคิดเลขและโทรศัพท์)
- นาฬิกาจับเวลา (ใช้โทรศัพท์ได้)
- แบบบันทึกคะแนนของคนนั้น

สภาพแวดล้อม

- ห้องเงียบ แสงสว่างเพียงพอ
- ใส่แว่นตาและเครื่องช่วยฟัง (ถ้ามี)
- ผู้ทำไม่เหนื่อย ไม่หิว ไม่ป่วย และไม่ได้เริ่มยาใหม่ในวันนั้น
- สำหรับผู้สูงอายุ ช่วงสายๆ มักดีที่สุด

ทำทีละคน อย่าให้ใครคุยเรื่องคำตอบกันจนกว่ากลุ่มเปรียบเทียบจะทำครบทุกคน

ลำดับการทดสอบ

ขั้น	ทำอะไร	เวลาโดยประมาณ (คนหนุ่มสาว)	บันทึกในแบบบันทึก
1	อ่านคำชี้แจง + ตัวอย่าง 4 ข้อ	5 นาที	–
2	ส่วนที่ 1 (ข้อ 1–15)	10–15 นาที	เวลาเริ่มและเวลาจบ
3	การจำตัวเลข (พูดตอบ ข้อ 5 ของคู่มือ)	5 นาที	ครั้งที่ตอบถูก
–	พัก 5–10 นาที		
4	ส่วนที่ 2 (ข้อ 16–30)	15–25 นาที	เวลาเริ่มและเวลาจบ
–	พัก		
5	ส่วนที่ 3 (ข้อ 31–45)	10–20 นาที	เวลาเริ่มและเวลาจบ

ชั้น	ทำอะไร	เวลาโดยประมาณ (คนหนุ่มสาว)	บันทึกในแบบบันทึก
6	ส่วนที่ 4 การจับคู่แบบเขียน (90 วินาที และแถวฝึก)	3 นาที	จำนวนที่ตอบถูก

สำหรับคุณแม่ แบ่งทำ 2 วันได้ วันแรกทำชั้น 1-3 วันที่สองทำชั้น 4-6 แล้วทำเครื่องหมายไว้ในแบบบันทึก

4. บทพูด (พูดคำเดียวกันกับทุกคน)

ชวนคุณแม่ (ตรงไปตรงมาและเป็นกันเอง)

แม่ ลูกกำลังให้หลายๆ คนลองทำแบบทดสอบการคิดชุดนี้ ทั้งเพื่อนรุ่นลูก และผู้ใหญ่รุ่นเดียวกับแม่ แม่ช่วยลองทำด้วยได้ไหม ข้อหลังๆ ยากมากนะ คนหนุ่มสาวก็ทำไม่ได้หมด

คำพูดนี้จะจริงก็ต่อเมื่อคุณให้กลุ่มเปรียบเทียบทำจริงๆ ดังนั้นต้องทำ

คำชี้แจงมาตรฐาน (ทุกคน) ใช้ "แม่" กับคุณแม่ และ "คุณ" กับคนอื่น

แบบทดสอบนี้มีข้อง่ายและข้อยาก ข้อท้ายๆ ของแต่ละส่วนยากมาก ตอบได้ไม่ครบเป็นเรื่องปกติ ไม่จำกัดเวลา แต่จะจดเวลาไว้ ทำตามจังหวะปกติ ถ้าไม่แน่ใจให้เลือกข้อที่ใกล้ที่สุด อย่าเว้นว่าง ใช้กระดาษทดได้ แต่ไม่ใช่เครื่องคิดเลข เริ่มจากตัวอย่างก่อนนะ

ข้อตัวอย่าง อธิบายได้เฉพาะ 4 ข้อนี้เท่านั้น เฉลยคือ 1 = ข, 2 = ก, 3 = ค, 4 = ก ข้อแรกให้พูดว่า "นกคู่กับบิน ปลาคู่กับอะไรแบบเดียวกัน"

ระหว่างทำข้อที่นับคะแนน

- ห้ามบอกว่าตอบถูกหรือผิด
- ห้ามใบ้ และห้ามอธิบายโจทย์ใหม่
- ให้กำลังใจได้แค่ "ทำต่อได้เลย" ถ้าขอความช่วยเหลือ ให้ตอบว่า "ตอบตามที่คิดว่าใช้ที่สุดได้เลย"
- กฎ 3 นาที ใช้กับทุกคน ถ้าติดอยู่ที่ข้อใดข้อหนึ่งราว 3 นาที ให้พูดว่า "ถ้าคิดไม่ออก เลือกข้อที่ใกล้ที่สุดแล้วไปข้อต่อไปได้"
- ถ้าคุณแม่เครียดหรือเหนื่อย ให้หยุดและปลอบใจ ไปทำต่อวันอื่น แล้วจดไว้ในแบบบันทึก

5. การจำตัวเลข (พูดตอบ ทำต่อจากส่วนที่ 1 ทันที)

วิธีอ่านตัวเลข: อ่านวินาทีละตัว เสียงเรียบๆ ไม่จัดกลุ่ม เช่น "ห้า... แปด... สอง" ไม่ใช่ "ห้าสิบแปด-สอง"

ขั้นตอนของแต่ละความยาว

- อ่านครั้งที่ A ถ้าตอบถูก ไปความยาวถัดไป
- ถ้าครั้งที่ A ผิด ให้อ่านครั้งที่ B ถ้าถูก ไปความยาวถัดไป
- ถ้าผิดทั้ง A และ B ให้หยุด

คะแนน คือความยาวที่มากที่สุดที่ตอบถูก (ครั้ง A หรือ B ก็ได้) ทำเครื่องหมายในแบบบันทึก ซึ่งมีชุดตัวเลขเหล่านี้อยู่แล้ว

จำไปข้างหน้า พูดว่า

จะพูดตัวเลขที่ละตัว ฟังให้ดี พอพูดจบ ให้พูดตามให้ครบทุกตัว เรียงตามลำดับเดิม

ความยาว	ครั้ง A	ครั้ง B
3	9-5-6	1-7-4
4	8-6-5-2	6-1-4-8
5	5-7-6-9-8	2-1-9-3-5
6	1-4-8-6-5-3	6-3-5-2-9-7
7	2-4-9-6-3-5-7	1-9-7-6-3-8-4
8	4-1-5-9-7-6-2-8	2-6-3-9-5-8-1-7
9	9-6-3-8-1-5-7-4-2	5-3-6-1-9-4-7-8-2

จำย้อนกลับ พูดว่า

คราวนี้ ให้พูดย้อนกลับ จากตัวสุดท้ายไปตัวแรก เช่น ถ้าพูดว่า 3-8 ต้องตอบว่า 8-3

ฝึกก่อนด้วย "5-1" คำตอบที่ถูกคือ "1-5" ถ้าตอบผิด ให้แก้ไขหนึ่งครั้งแล้วเริ่ม

ความยาว	ครั้ง A (อ่าน)	คำตอบที่ถูก	ครั้ง B (อ่าน)	คำตอบที่ถูก
2	2-7	7-2	9-2	2-9
3	3-6-1	1-6-3	3-8-4	4-8-3
4	5-9-7-2	2-7-9-5	4-1-2-5	5-2-1-4
5	7-5-1-4-9	9-4-1-5-7	4-9-8-5-1	1-5-8-9-4
6	8-7-3-1-9-5	5-9-1-3-7-8	9-1-2-4-6-5	5-6-4-2-1-9
7	7-9-1-4-8-6-5	5-6-8-4-1-9-7	8-5-1-3-4-6-7	7-6-4-3-1-5-8
8	1-2-5-3-7-6-9-4	4-9-6-7-3-5-2-1	5-1-9-4-7-8-2-3	3-2-8-7-4-9-1-5

ตัวเลขคร่าวๆ เท่านั้น ไม่ใช่เกณฑ์มาตรฐาน: คนหนุ่มสาวสุขภาพดีมักจำไปข้างหน้าได้ราว 7 ตัว และย้อนกลับได้ราว 5 ตัว ความจำนี้ลดลงตามอายุ โดยการจำย้อนกลับลดลงมากกว่า กลุ่มเปรียบเทียบของคุณคือเกณฑ์ที่ใช้จริง

6. เฉลย

เฉลยนี้ใช้ได้ทั้งฉบับไทยและอังกฤษ (ก = A, ข = B, ค = C, ง = D) คอลัมน์ **ความผิดพลาดที่บ่งบอก** ไม่ต้องใช้ก็ได้ บอกว่าคำตอบผิดที่พบบ่อยมักหมายถึงอะไร ช่วยให้อธิบายได้ว่าคุณแม่อคิดอย่างไร ไม่ใช่แค่ได้คะแนน

ข้อ	เฉลย	กลุ่ม	ความผิดพลาดที่บ่งบอก
1	ค (C)	K	
2	ก (A)	K	ข = เลือกสิ่งที่เกี่ยวข้อง แทนที่จะดูความสัมพันธ์
3	ข (B)	K	
4	ง (D)	K	ก = หลงตามเสียงของคำว่า “ถี่”
5	ข (B)	VR	ค = เลือกคนที่มาถึงคนแรก สืบว่าถาม “คนที่สอง”
6	ค (C)	VR	ก = เลือกผลที่ตามมา ไม่ใช่ “สิ่งที่ขาด”
7	ก (A)	K	
8	ง (D)	K	ก = ตีความตามตัวอักษรว่า “ใหญ่รังแกเล็ก”
9	ข (B)	VR	ก / ค / ง = เลือกความสัมพันธ์คนละแบบ (ผลผลิต ที่อยู่ ส่วนของร่างกาย) ไม่ใช่ “ช่วงชีวิต”
10	ค (C)	K	ก = สับสนระหว่าง ตระหนัก กับ ตระหนก
11	ก (A)	VR	ข = ถือว่าความสัมพันธ์คือสาเหตุ
12	ค (C)	VR	
13	ข (B)	VR	ก = สรุปรย้อนกลับ (affirming the consequent)
14	ง (D)	VR	ข = ระวังเกินไป (ตอบ “สรุปไม่ได้” ทุกครั้ง)
15	ก (A)	VR	
16	ข (B)	N	
17	ค (C)	N	
18	ค (C)	N	ก = ตอบจำนวนส่วนลด; ง = ลบออก 25 บาท
19	ง (D)	N	ข = ใช้ผลต่างเดิมซ้ำ
20	ค (C)	N	ง = อ่าน 2.5 ชั่วโมงเป็น 2 ชั่วโมง 50 นาที
21	ก (A)	N	ข = คิด 1/4 ของทั้งหมด
22	ง (D)	N	ค = บวก 5 ซ้ำ
23	ง (D)	N	ก = หาด้วย 5; ค = คำนวณพลาด
24	ก (A)	N	ข = ดูนอดเพิ่มเป็นบาท ไม่ใช่ร้อยละ
25	ก (A)	N	ค = อายุลูกในอีก 12 ปี; ง = อายุพ่อตอนนี้
26	ข (B)	N	ค = เฉลี่ยเวลา; ง = บวกเวลา
27	ง (D)	N	ก = คิดว่า +20% กับ -20% หักล้างกัน

ข้อ	เฉลย	กลุ่ม	ความผิดพลาดที่บ่งบอก
28	ข (B)	N	ค = บวกส่วนต่างสะท้อนกลับ ($66 + 6$)
29	ค (C)	N	ง = เฉลี่ยความเร็วสองค่า (กัณฑ์คลาสสิก)
30	ข (B)	N	ค = สันนิษฐานว่าเส้นเคลื่อนด้วย
31	ง (D)	P	
32	ก (A)	P	
33	ค (C)	P	
34	ข (B)	P	
35	ข (B)	P	
36	ค (C)	P	ข = จำนวนลูกแต่รูปผิด
37	ก (A)	P	
38	ค (C)	P	ก = บวกแทนการคูณ
39	ก (A)	P	
40	ง (D)	P	ก = ต่อลำดับผิดชุด
41	ข (B)	P	$ก = a^2 + b$; $ค = (a + b)^2$; $ง = (a \times b)^2$
42	ง (D)	P	ก / ค = รูปลูกแต่จำนวนผิด; ข = ลอกช่องในตาราง
43	ค (C)	P	ก = ลวดลายผิด; ข = รูปและจำนวนผิด; ง = ลวดลายและจำนวนผิด
44	ก (A)	P	ข = ขาดไปหนึ่งรูป; ค = รวมทุกรูป (เก็บรูปที่ซ้ำไว้); ง = เก็บแค่รูปที่ซ้ำ
45	ง (D)	P	ก = ลูกศรหมุนผิด; ข = จุดเลื่อนผิด; ค = ผิดทั้งสองอย่าง

การตรวจเฉลย

- **ฉบับภาษาไทย:** ผู้ตรวจอิสระ 3 คนที่ไม่เคยเห็นเฉลยทำทุกข้อเอง 2 คนหลังทำจากแบบทดสอบฉบับพิมพ์ ทุกคำตอบตรงกับเฉลย ข้อไหนที่ผู้ตรวจพบคำตอบที่สองที่อ้างเหตุผลได้ หรือพบวิธีใดถูกโดยไม่ต้องคิด ได้แก้ไขแล้ว
- **ฉบับภาษาอังกฤษ:** ผู้ตรวจอิสระที่ไม่เคยเห็นเฉลยทำแบบทดสอบฉบับภาษาอังกฤษที่พิมพ์แล้วครบทุกข้อ ตอบตรงกับเฉลยทั้ง 45 ข้อและข้อตัวอย่าง 4 ข้อ ข้อสังเกตเรื่องภาษาและเรื่องข้อที่เดาคำตอบได้โดยไม่ต้องคิดได้แก้ไขแล้ว
- ตัวเลือกที่ถูกของข้อ 13 ไม่ใช่ตัวเลือกที่ยาวที่สุดอีกแล้ว
- ข้อ 7 และ 9 เปลี่ยนตัวเลือกใหม่
- ข้อ 29 ใช้หน่วย km/h
- ข้อ 11–12 พิมพ์อยู่หน้าเดียวกับบทอ่าน และข้อ 23–24 อยู่หน้าเดียวกับตาราง

ผู้ตรวจคนเดิมตรวจซ้ำหลังแก้ไข พบว่าทุกข้อที่แก้มีคำตอบที่อ้างเหตุผลได้เพียงข้อเดียว

7. งานจับคู่แบบเขียน (ส่วนที่ 4 ของแบบทดสอบ)

ผู้ทำเขียนตัวเลขที่คู่กับแต่ละรูปลงในช่องว่างใต้รูปนั้น แถวฝึกอยู่หน้าหนึ่ง ส่วนตารางจับเวลา (108 ช่อง มีตารางรหัสซ้ายอยู่ด้านบน) อยู่หน้าถัดไป

แถวฝึก (ไม่จับเวลา) พูดว่า

ดูตารางรหัสด้านบนนะ แต่ละรูปมีตัวเลขของมัน ให้เขียนตัวเลขของรูปนั้นลงในช่องว่างใต้รูป ช่องแรกเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างแล้ว ลองทำช่องที่เหลือในแถวฝึก

เฉลยแถวฝึกคือ **5 2 6 4 1 3** ตรวจสอบแล้วแก้ถ้ามีที่ผิด

ตารางจับเวลา จากนั้นพูดว่า

หน้าถัดไปทำแบบเดียวกัน เริ่มแถวบนสุดจากซ้ายไปขวา แล้วต่อแถวถัดไป ห้ามข้ามช่อง ถ้าเขียนผิดไม่ต้องลบ ให้เขียนตัวที่ถูกไว้ข้างๆ ทำให้เร็วและถูกที่สุด จนกว่าจะบอกให้หยุด พร้อมไหม... พลิกหน้า... เริ่ม

เริ่มจับเวลาตอนพลิกหน้า ครบ **90 วินาที** ให้พูดว่า "หยุด วางปากกาได้เลย" แล้วทำเครื่องหมายที่ช่องสุดท้ายที่ทำถึง

การให้คะแนน

- คะแนนคือจำนวนช่องที่เขียนถูกภายใน 90 วินาที
- ช่องที่ข้ามนับว่าผิด
- ถ้าเขียนผิด ชิดฆ่า แล้วเขียนตัวที่ถูกไว้ข้างๆ นับว่าถูก
- อ่านออกก็ให้คะแนน ไม่หักคะแนนเพราะลายมือไม่สวย
- ตรวจสอบแถวเฉลยในหน้า 3 ของแบบบันทึก ซึ่งเรียงตรงกับตารางช่องต่อช่อง
- ตารางมี 108 ช่อง แต่ไม่มีใครทำครบใน 90 วินาที ถ้ามีคนทำครบก่อน ให้จดเวลาที่ใช้ เวลานั้นจะเป็นตัวเลขที่มีประโยชน์กว่า

ข้อควรระวังเรื่องการเขียน งานนี้วัดความเร็วของมือด้วย โรคข้อ มือสั่น หรือสายตาไม่ดี อาจทำให้ผู้สูงอายุได้คะแนนต่ำ โดยไม่เกี่ยวกับการคิด ถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้ให้จดไว้ในแบบบันทึก

ถ้าผู้ทำเขียนลำบากจริงๆ ให้ใช้วิธีพูดแทน

- ผู้ทำดูตารางแล้วพูดตัวเลขออกมา
- ผู้ดูแลทำเครื่องหมายในแบบบันทึก
- ดึง "พูด" ในแบบบันทึก คะแนนแบบพูดกับแบบเขียนเทียบกันตรงๆ ไม่ได้

8. การสร้างกลุ่มเปรียบเทียบ (สิ่งที่ทำให้ "เทียบกับคนหนุ่มสาวจบปริญญา" มีความหมาย)

กลุ่ม	ใคร	กี่คน	ทำไม
A. คนหนุ่มสาวจบปริญญตรี (เกณฑ์ที่คุณต้องการ)	อายุ 20–30 ปี จบปริญญาตรี หลากหลายสาขา	6–10	เกณฑ์เปรียบเทียบที่ต้องการ
B. ผู้สูงอายุรุ่นเดียวกัน (แนะนำอย่างยิ่ง)	อายุ 70–85 ปี การศึกษาใกล้เคียงคุณแม่ใช้ชีวิตเองได้ไม่มีปัญหาความจำที่ทราบ	3–6	เป็นการเทียบที่ยุติธรรมเพียงอย่างเดียวสำหรับคำถามว่า "มีอะไรผิดปกติไหม"

อย่านับตัวเองเข้าไปด้วย เพราะคุณเห็นเฉลยแล้ว และจดไว้ในตารางสรุปด้วยว่าแต่ละคนทำฉบับภาษาไหน

ลงผลทุกคนในตารางสรุป (4-comparison-summary.html) แต่ละคอลัมน์ให้เรียงคะแนนของแต่ละกลุ่ม แล้วดูว่าคุณแม่อยู่ตรงไหน เช่น "ต่ำกว่าทุกคนในกลุ่ม A" "อยู่ในหนึ่งในสามล่างของกลุ่ม B" หรือ "สูงกว่าค่ากลางของกลุ่ม A ในหมวด K"

ใช้การเรียงลำดับ ไม่ใช่ค่า z คนหนุ่มสาวมักได้คะแนนเกาะกลุ่มใกล้เคียงคะแนนเต็มในส่วนปรนัย ทำให้การกระจายของคะแนนแคบและค่า z ชวนเข้าใจผิด และถ้ามีคนแค่ 6–10 คน ค่า z จะดูแม่นยำเกินจริงมาก คะแนนงานจับคู่และเวลาที่ใช้แต่ละส่วนกระจายตัวมากกว่า การเทียบส่วนนี้จึงน่าเชื่อถือกว่า

9. วิธีอ่านผลของคุณแม่

ให้ดูภาพรวมของแต่ละกลุ่มคะแนน ไม่ใช่คะแนนรวม

สิ่งที่เห็น	ความหมายที่เป็นไปได้มากที่สุด
K ใกล้เคียงกลุ่ม A ส่วน P, N, Coding และ DS-B ต่ำกว่ากลุ่ม A แต่อยู่ในช่วงของกลุ่ม B	รูปแบบตามวัยปกติ ความรู้ยังดีอยู่ ส่วนความเร็วและการคิดแก้ปัญหาอาจลดลง ไม่ได้บ่งชี้ว่ามีปัญหา
K ดี แต่ P, N, Coding หรือ DS-B ต่ำกว่ากลุ่ม B อย่างชัดเจน (ต่ำกว่าทุกคนหรือเกือบทุกคน)	ต่ำกว่าที่คาดตามวัย ควรปรึกษาแพทย์ และนำแบบบันทึกไปด้วย
K เองก็ต่ำ ต่ำกว่าที่การศึกษาและวิธีพูดหรืออ่านของคุณแม่ในอดีตจะบอก	ความรู้จักเป็นความสามารถสุดท้ายที่ลดลง จึงควรปรึกษาแพทย์
ช้ากว่าคนรุ่นเดียวกันมาก แต่ตอบถูก	การประมวลผลช้าลง ทำได้ถ้ามีเวลาพอ ตรงกับที่คุณสังเกตว่า "เข้าใจและประมวลข้อมูลได้ยาก"
เร็ว แต่ผิดหลายข้อในข้อง่าย	บ่งชี้เรื่องสมาธิหรือความริบร้อน มากกว่าเรื่องการใช้เหตุผล
ได้ใกล้เคียงการเดา (5 ข้อหรือน้อยกว่าจาก 15 ข้อ) ในส่วนใด	ส่วนนั้นยากเกินกว่าจะวัดได้ ไม่ได้แปลว่าไม่มีความสามารถเลย

สังเกตวิธีทำด้วย คุณแม่สับสนโจทย์กลางทาง ต้องอธิบายตัวอย่างซ้ำ หงุดหงิด ยอมแพ้ หรือตอบแปลกๆ อย่างมั่นใจหรือเปล่า สิ่งที่สังเกตได้เหล่านี้มักบอกแพทย์ได้มากกว่าคะแนน แบบบันทึกมีช่องให้จด

ข้อโต้แย้งที่หนักที่สุดของการทดสอบนี้: ถ้าคำถามจริงของคุณคือ "ความคิดของแม่แย่ลงหรือเปล่า" กลุ่ม A ตอบคำถามอื่นอยู่ หลักฐานที่ตอบคำถามของคุณจริงๆ คือ

- เทียบกับผู้สูงอายุรุ่นเดียวกัน (กลุ่ม B)
- การเปลี่ยนแปลงเทียบกับตัวคุณแม่อีกในอดีต
- ปัญหาในชีวิตประจำวัน เช่น การจ่ายบิล การกินยา การถามซ้ำ การตามบทสนทนาไม่ทัน หรือการหลงทาง

ถ้าเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันแบบนี้ ให้ไปพบแพทย์ **ไม่ว่าแบบทดสอบนี้จะออกมาอย่างไร**

ถ้าต้องการเปอร์เซ็นต์ให้จริง นักจิตวิทยาคลินิกหรือนักประสาทจิตวิทยาสามารถทำแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) ให้ได้ ขอให้รายงานทั้งคะแนนที่ปรับตามอายุ และคะแนนเทียบกับกลุ่มคนหนุ่มสาว เท่าที่ทราบ WAIS รุ่นหลังๆ มีเกณฑ์ของกลุ่มอายุราว 20–34 ปี ถามด้วยว่าเกณฑ์นั้นมาจากประชากรประเทศไหน

แพทย์ระบบประสาทหรือคลินิกความจำมักใช้แบบคัดกรองภาษาไทยที่ผ่านการรับรองแล้ว เช่น TMSE หรือ MoCA ฉบับภาษาไทย **อย่าให้คุณแม่ฝึกทำแบบทดสอบเหล่านี้ที่บ้าน** เพราะการเคยทำมาก่อนจะทำให้ผลตรวจที่โรงพยาบาลดูดีเกินจริง

ไม่ต้องรอรอบทดสอบใดๆ ถ้า อาการเกิดขึ้นภายในไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วัน สับสนเป็นพักๆ หรือมีแขนขาอ่อนแรง หน้าเขียว หรือพูดไม่ชัดขึ้นมาใหม่ ให้ไปโรงพยาบาลวันนั้นเลย ในผู้สูงอายุ อาการสับสนที่เกิดขึ้นเฉียบพลันมักมีสาเหตุที่รักษาได้ เช่น การติดเชื้อ ผลข้างเคียงของยา หรือการขาดน้ำ

10. บันทึกการปรับปรุง

ฉบับปัจจุบัน: มีทั้งชุดภาษาไทยและชุดภาษาอังกฤษ

- **ส่วนที่ 4 เปลี่ยนเป็นแบบเขียน** ผู้ทำเขียนตัวเลขได้แต่ละรูป มี 108 ช่อง จับเวลา 90 วินาที และมีตัวอย่างที่ทำให้ดูในแถวฝึก การพูดตอบเหลือไว้เป็นทางเลือกสำหรับคนที่เขียนลำบากเท่านั้น (ข้อ 7)
- ชุดภาษาอังกฤษมีข้อสอบ 45 ข้อ รูปภาพ และตำแหน่งคำตอบเหมือนชุดภาษาไทยทุกข้อ ข้อ 3, 4, 7, 8 และ 10 เปลี่ยนสำนวนหรือคำภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษที่ความหมายเหมือนกันและมีตัวลงแบบเดียวกัน

ข้อ	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ตัวลงที่ยังคงไว้
3	เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม	When in Rome, do as the Romans do	ความหมายเดียวกัน
4	ถี่ถ้วน (ตัวลง "ถี่")	thorough (ตัวลง "through")	คำที่เสียงคล้ายกัน
7	ผื่นผลาม	rash	ความหมายเดียวกัน
8	ใช้ขวานจับตักแตง	to use a sledgehammer to crack a nut	ความหมายเดียวกัน
10	ตระหนก (ตัวลง "ตระหนก")	eminent (ตัวลง "imminent")	คำที่หน้าตาคล้ายกัน

ชื่อคนไทยในโจทย์เปลี่ยนเป็นชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนหน่วยเงินยังเป็นบาท ตัวเลขทุกตัวจึงเหมือนฉบับไทย

- **ข้อ 9 (ทั้งสองภาษา):** เปลี่ยนตัวเลือกผิด 2 ข้อเป็น "รัง : นก" และ "อุ้งเท้า : สุนัข" ตอนนี้ตัวเลือกผิดทั้ง 3 ข้อ เป็นความสัมพันธ์คนละแบบกัน จึงตัดตัวเลือกทิ้งเพราะเป็นแบบเดียวกันไม่ได้อีก

การเปลี่ยนแปลงจากฉบับร่าง Markdown (ภาษาไทย)

- รูปทรง ตาราง ลูกศร กราฟ หน้าปัดนาฬิกา บ้าน และไอคอนทั้งหมดเป็นภาพวาด ไม่ใช่ตัวอักษรสัญลักษณ์ จึงพิมพ์ออกมาเหมือนกันทุกเครื่อง และมีฟอนต์ Sarabun มาในชุด

- ส่วนที่ 3:

ฉบับร่าง	ฉบับนี้
ข้อ 41 (อนุกรม $\times 2 - 2$)	ตัดออก
ข้อ 44 (อนุกรมแฟกทอเรียล)	ตัดออก
ข้อ 45 (เครื่องหมาย #)	ย้ายเป็นข้อ 41
ข้อ 43 ("ตัดรูปที่ซ้ำ")	ย้ายเป็นข้อ 44 และออกแบบใหม่ให้มี 2–4 รูปต่อช่อง
–	ข้อ 43 ใหม่: ตารางรูปทรง ลวดลาย และจำนวน
–	ข้อ 45 ใหม่: จุดเลื่อนตามเข็มนาฬิกา ลูกศรหมุนทวนเข็มนาฬิกา

- ตัวเลือกของข้อ 36 และ 42–45 ปรับใหม่ คนที่เก่งเรื่องการทำความเข้าใจข้อสอบจะหาคำตอบด้วยการตัดตัวเลือก นับลักษณะร่วม หรือหาตัวที่ "ไม่ซ้ำ" ไม่ได้อีก วิธีคิดที่ดีที่สุดเหลือโอกาสเดาถูกแค่ 1 ใน 2 ถึง 1 ใน 3
- งานจับคู่ใช้สัญลักษณ์ 6 แบบที่ต่างกันชัดเจน และมีตารางรหัสอยู่หน้าเดียวกับตาราง